

CÓDIGO	NOME DO PROCESSO	VERSÃO	DATA
POP.001	Testes Respiratórios de H ₂ e CH ₄ com HealthGo Air	04	25/02/2026

1. REFERÊNCIAS

- Manual de Usuário HealthGo Air;
-  **Este POP não substitui o manual de usuário.**
- Consensos internacionais de testes respiratórios de H₂ e CH₄.

2. TABELA DE RESPONSABILIDADES

Função	Descrição	Responsabilidades principais
Médico solicitante	Profissional que prescreve exame respiratório.	- Definir o protocolo do exame (substrato, tempo e condições específicas).
Profissional operador do exame	Profissional de saúde treinado (médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem) responsável pela execução do teste respiratório.	- Preparar o paciente conforme protocolo; - Configurar o equipamento e o software; - Realizar as coletas de ar expirado conforme o procedimento; - Garantir o uso correto dos bocais descartáveis e dos acessórios; - Registrar eventuais intercorrências; - Garantir ambiente adequado para realização do exame.
Médico laudista	Médico que realiza a análise e emissão do laudo a partir dos resultados coletados.	- Avaliar os gráficos e o quadro clínico do paciente; - Emitir o laudo.
Profissional para higienização	Profissional responsável pela limpeza e desinfecção do equipamento e acessórios reutilizáveis.	- Executar a limpeza e desinfecção conforme POP e recomendações do fabricante; - Identificar e comunicar sinais de desgaste, dano ou necessidade de substituição de componentes.

3. OBJETIVO

Padronizar os procedimentos para a realização dos Testes Respiratórios de Hidrogênio e Metano (TRHM) com o equipamento HealthGo Air, destinados à investigação de:

- Supercrecimento Bacteriano no Intestino Delgado (SIBO);
- Supercrecimento Metanogênico Intestinal (IMO);

CÓDIGO	NOME DO PROCESSO	VERSÃO	DATA
POP.001	Testes Respiratórios de H ₂ e CH ₄ com HealthGo Air	04	25/02/2026

- Má Absorção e Intolerâncias a carboidratos (lactose, frutose, sacarose, frutano, xilitol, sorbitol e D-Xilose).

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Equipamento HealthGo Air;
- Cabo de força HealthGo Air;
- Cabo USB-C HealthGo Air;
- Notebook/computador com software Air instalado;
- Conjunto tubo-conector e handle limpos e montados;
- Bocal descartável com filtro bactericida para cada paciente.

5. REALIZAÇÃO DO EXAME

5.1. PERÍODO DE AMBIENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Antes do primeiro uso do HealthGo Air, mantenha o equipamento conectado à rede elétrica, sem interrupções, por 7 (sete) dias. Esse período é necessário para a adequada ambientação e estabilização dos sensores.

⚠️ A não realização desse procedimento pode comprometer a precisão e a confiabilidade dos resultados.

5.2. AGENDAMENTO

- O paciente deve apresentar pedido médico;
- Caso mais de um teste respiratório seja solicitado, agendar com intervalo mínimo de 24h entre eles;
- Menores de 18 anos devem estar acompanhados.

5.3. ORIENTAÇÕES PARA PREPARO

5.3.1. VÉSPERA DO EXAME (24H ANTES)

- Realizar dieta não fermentativa.
- Lista de alimentos permitidos e proibidos (deve ser fornecida ao paciente):

Alimentos proibidos:	Leite e derivados, frutas, sucos, açúcar, adoçantes, feijão, couve, brócolis, cebola, alho, refrigerantes, cereais, fibras, produtos industrializados.
-----------------------------	--

CÓDIGO	NOME DO PROCESSO	VERSÃO	DATA
POP.001	Testes Respiratórios de H ₂ e CH ₄ com HealthGo Air	04	25/02/2026

Alimentos recomendados:	Arroz branco, pão branco, batata cozida, tapioca, carnes brancas, peixe grelhado, ovo, biscoito de arroz. Temperar apenas com sal e azeite extravirgem.
--------------------------------	---

5.3.2. JEJUM

- Jejum de 12 h para adultos – ajustar para pacientes com diabetes ou constipação severa;
- Medicamentos crônicos/essenciais podem ser mantidos e tomados com pequena quantidade de água, evitando ingestão nas 2 h que antecedem o basal sempre que possível;
- Suplementos e medicamentos não essenciais devem, preferencialmente, ser suspensos 24h antes do exame;
- Antibióticos sistêmicos e probióticos: suspender por 4 semanas; laxantes, procinéticos e suplementos de fibra: suspender por cerca de 1 semana (conforme indicação médica).
- Proibido o uso de cigarro, cigarro eletrônico ou qualquer tipo de fumo 12h antes do exame.

5.3.3. NO DIA DO EXAME

- Evite ingestão de medicamentos crônicos/essenciais 2h antes do exame se possível.
- Escovar os dentes normalmente;
- Evitar o uso de enxaguante bucal – se necessário, utilizar apenas formulações sem álcool;
-  **Utilizar enxaguante bucal com álcool pode descalibrar e danificar os sensores de análise de gases.**
- Evitar perfumes, desodorantes spray, álcool gel nas mãos imediatamente antes do exame e cosméticos com silicone (ex.: alguns protetores solares, hidratantes e produtos de cabelo/maquiagem);
- Manter jejum;
- Evitar goma de mascar e exercícios físicos nas 2 h que antecedem o exame.

5.4. OPERAÇÃO DO EXAME

5.4.1. PREPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO

CÓDIGO	NOME DO PROCESSO	VERSÃO	DATA
POP.001	Testes Respiratórios de H ₂ e CH ₄ com HealthGo Air	04	25/02/2026

- Manter o equipamento ligado continuamente sempre que possível. Caso tenha sido desligado, religá-lo com antecedência mínima equivalente a 25% do tempo em que permaneceu desligado antes de iniciar novos exames;
- **⚠ Não realizar esse passo pode comprometer a precisão e acurácia das medições.**
- Conectar o equipamento diretamente a uma porta USB do computador (sem hubs ou adaptadores), com o software HealthGo Air instalado, e aguardar o LED ficar em modo azul contínuo;
- Posicionar o equipamento em local apropriado para realização de exames: superfície plana e estável, com circulação de ar natural, longe de fumaça de qualquer tipo, sprays e fontes de calor/luz solar direta;
- Não utilizar produtos de limpeza em spray/aerossol (desinfetantes, limpa-vidros, desengordurantes, inseticidas etc.) na sala de exame;
- Não utilizar aromatizadores de ambiente, “cheirinhos” de tomada ou spray, incensos e velas perfumadas na sala de exame;
- Conectar o tubo previamente higienizado ao equipamento, verificando o encaixe completo e a vedação adequada do conector;
- Utilizar sala exclusiva ou prioritária para realização dos exames respiratórios, sempre que possível;
- É recomendado arejar o ambiente (abrir portas/janelas) durante a realização do exame;
- Evite fluxo intenso de pessoas entrando e saindo na sala.

5.4.2. INDICAÇÕES DE STATUS DURANTE O EXAME

O dispositivo possui um indicador de LED na tampa do gabinete para facilitar que o usuário siga os passos de operação e identifique possíveis erros que possam acontecer no processo. As cores e os estados do indicador de LED são demonstrados a seguir:

CÓDIGO	NOME DO PROCESSO	VERSÃO	DATA
POP.001	Testes Respiratórios de H ₂ e CH ₄ com HealthGo Air	04	25/02/2026



COR (LED)	MODO (LED)	SIGNIFICADO
Azul	Esvanecendo	Esperando autenticação
Azul	Piscando	Autenticado
Azul	Circulando	Preparando câmara
Azul	Contínuo	Pronto para coletar sopro
Lilás	Esvanecendo	Esperando paciente começar o sopro
Lilás	Circulando	Coletando sopro
Verde	Piscando	Sopro adequado
Verde	Circulando	Analisando dados do sopro
Verde	Piscando	Envio do resultado ao software
Vermelho	Piscando	Erro

Tabela 1 – Tabela de status indicadas no anel de LED do equipamento.

5.4.3. RECEBIMENTO DO PACIENTE

- Receber o paciente e verificar o pedido médico;
- Confirmar preparo adequado;
- Cadastrar o paciente no software;
- Explicar todo o procedimento ao paciente.

5.4.4. COLETA DE AMOSTRAS

- Higienizar as mãos (preferencialmente com água e sabão) e colocar os EPIs recomendados;
- ⚠ **Evitar uso de álcool ou álcool gel imediatamente antes de realizar a coleta do sopro.**

CÓDIGO	NOME DO PROCESSO	VERSÃO	DATA
POP.001	Testes Respiratórios de H ₂ e CH ₄ com HealthGo Air	04	25/02/2026

- Preparar a solução com substrato para o paciente: substrato definido pelo médico solicitante diluído em 250 ml de água mineral;
- Conectar o bocal descartável com filtro do paciente ao handle, certificando-se de que o filtro fique posicionado para baixo, dentro do handle
- Com exame do paciente criado, clicar em “Basal”;
- Orientar o paciente a:
 - o Inspirar profundamente;
 - o Prender o ar por 5 segundos;
 - o Soprar de forma contínua e constante, sem pausas bruscas, mantendo vedação completa dos lábios ao redor do bocal e sem morder o bocal.
- Avaliar a validade do sopro, mesmo com a leitura válida pelo LED (verde). Caso necessário, rejeitar o sopro e pedir para o paciente repetir o sopro;
- Após sopro basal válido, administrar ao paciente o substrato previamente preparado;
- Clicar em “Ingeriu substrato” no software;
- Realizar as coletas subsequentes de acordo com o protocolo de exame definido;
- Ao término das coletas previstas, clicar em “Finalizar exame” no software;
- Descartar o bocal utilizado pelo paciente em recipiente apropriado.

5.4.5. EMISSÃO DE LAUDOS

- Médico laudista deve acessar aba “Laudos” para análise e emissão do laudo.

5.5. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

5.5.1. DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL (DAN) DO TUBO-CONECTOR E HANDLE

⚠ O tubo deve ser substituído após 50 ciclos de desinfecção.

- Saneantes recomendados para DAN:
- Ácido peracético 37% em pó (diluído conforme instruções do fabricante);
- Ácido peracético líquido ≥ 15%;
- Peróxido de hidrogênio 7% puro.
- Outros saneantes compatíveis com desinfecção de alto nível, devidamente regulados pela ANVISA.

⚠ O detergente mais indicado para ser utilizado antes da DAN é o detergente neutro.

⚠ A utilização de detergentes enzimáticos não é recomendada.

CÓDIGO	NOME DO PROCESSO	VERSÃO	DATA
POP.001	Testes Respiratórios de H ₂ e CH ₄ com HealthGo Air	04	25/02/2026

⚠ Observe continuamente se há degradação das peças do tubo. Caso necessário, entre em contato com a HealthGo para adquirir um novo tubo.

- Colocar EPIs indicados para manipulação da solução desinfetante;
- Preparar a solução desinfetante de acordo com as instruções do rótulo do saneante;
- Mergulhar completamente o conjunto tubo-conector e o handle na solução desinfetante;
- Manter as peças imersas pelo tempo recomendado pelo fabricante do saneante;
- Enxaguar abundantemente em água corrente para remover todo o resíduo químico;
- Secar completamente a superfície externas e internas acessíveis, evitando qualquer acúmulo de umidade;
- Armazenar o conjunto em local apropriado: limpo, seco e protegido de contaminação.

5.5.2. LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

- Limpar a superfície externa do equipamento com pano macio levemente umedecido em água;
 - Não utilizar álcool, solventes, produtos abrasivos ou aerossóis de limpeza diretamente sobre o equipamento;
 - Ao final de cada dia de uso, ou sempre que considerar necessário, limpar o engate de entrada do equipamento com papel toalha limpo, gaze seca ou outro material não abrasivo, removendo qualquer resíduo de saliva que possa permanecer no local;
- ⚠ A ausência dessa limpeza pode comprometer a precisão das medições e danificar o interior do equipamento devido ao acúmulo de umidade ou resíduos biológicos.**

6. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

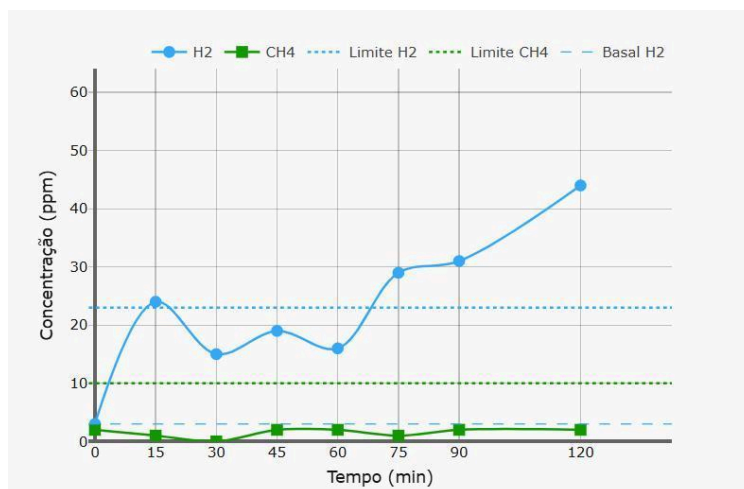
6.1. CONSENSOS

Os resultados devem ser interpretados conforme os consensos médicos [North American Consensus 2017](#) e [Rome/UEG 2022–2023](#).

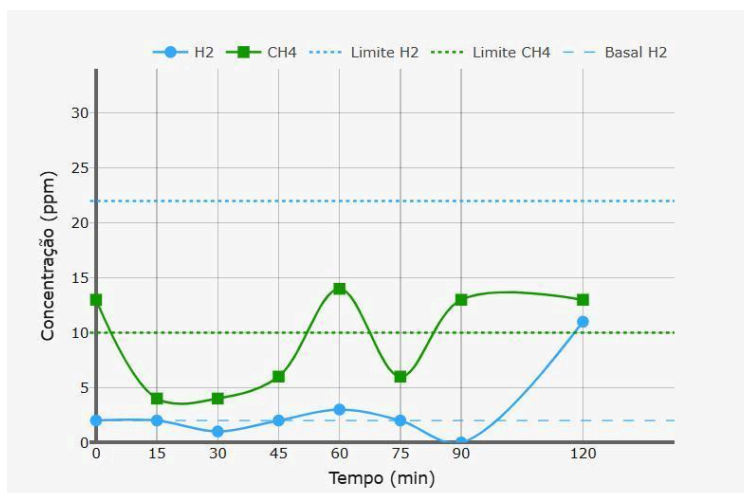
6.2. EXEMPLOS

6.2.1. SIBO: TR com Hidrogênio positivo

CÓDIGO	NOME DO PROCESSO	VERSÃO	DATA
POP.001	Testes Respiratórios de H ₂ e CH ₄ com HealthGo Air	04	25/02/2026

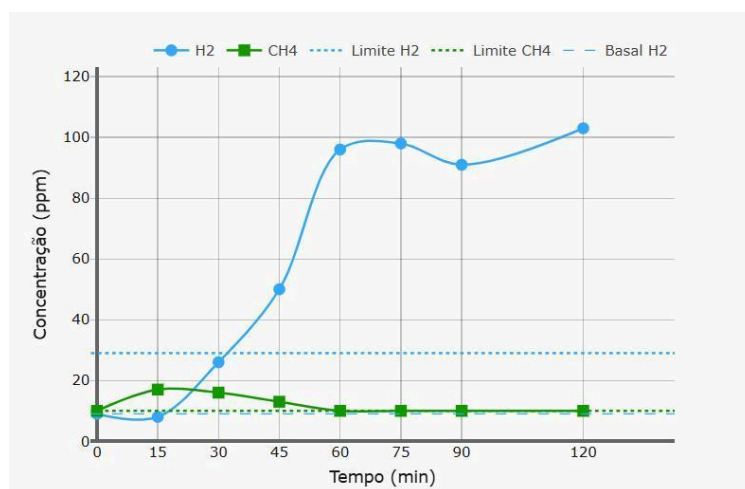


6.2.2. IMO: TR com metano positivo



6.2.3. SIBO e IMO: TR com hidrogênio e metano positivos simultaneamente

CÓDIGO	NOME DO PROCESSO	VERSÃO	DATA
POP.001	Testes Respiratórios de H ₂ e CH ₄ com HealthGo Air	04	25/02/2026



7. CALIBRAÇÃO

7.1. CALIBRAÇÃO PERIÓDICA

O equipamento deve ser calibrado fisicamente na HealthGo ao menos uma vez por ano ou a cada 250 exames.

7.2. CALIBRAÇÃO REMOTA

Durante o uso clínico, o monitoramento remoto do HealthGo Air permite acompanhar o comportamento dos sensores em campo. A cada sopro e a cada exame, os dados recebidos podem ser comparados com o padrão da curva de calibração. Se identificadas pequenas variações, é possível ajustar os parâmetros da curva de calibração original – uma recalibração digital remota. Esse mecanismo pode ser realizado somente pelo time de Engenharia da HealthGo, para que, nos casos em que pequenas variações de ambiente afetem os sensores, o equipamento continue operando dentro dos limites de precisão especificados, sem necessidade de intervenção manual do usuário.

8. CONTROLE DE APROVAÇÃO

Elaboração	Revisão/Aprovação
Amós Nunes – Coordenador da Engenharia Data: 25/02/2026	Priscila Rath – Engenheira da Qualidade Data: 25/02/2026